

Objetivo

- ❖ Ofrecer los lineamientos para la planificación general de la extracción del agua de sentina en los distintos proyectos en los cuales se generen estos residuos.
- ❖ Cumplimiento de la Normativa aplicable para el manejo los desechos oleosos.
- ❖ Controlar el riesgo de las operaciones, minimizando la probabilidad de accidentes e incidentes durante la manipulación de los desechos oleosos.

1. Responsabilidades

1.1 Capitán

- ❖ Será responsable de observar periódicamente el nivel del agua de sentina y notificar cuando el nivel de las mismas requieran ser retiradas.
- ❖ Junto con el Capataz, planificará la ubicación de los tanques de recepción de los residuos oleosos o en el caso de una extracción directa de los remolcadores, también coordinarán el área más adecuada para dicha operación.
- ❖ Calcular el volumen de agua recolectada antes de la operación.
- ❖ Será responsable de la operación de extracción de las aguas oleosas del cuarto de máquinas.
- ❖ Guiará y dará las instrucciones necesarias al personal durante la operación.
- ❖ Se asegurará que todo el material esté disponible para la operación.
- ❖ Realizará las inspecciones de seguridad necesarias previas y posterior a la operación.
- ❖ Será responsable de la limpieza y el orden del área en donde se realice la operación.
- ❖ Reportará cualquier incidente o accidente que ocurra durante la operación.

1.2 Capataz

- ❖ Junto, con el capitán, planificará la ubicación de los tanques receptores de residuos oleosos y el procedimiento seguro de movilización de los mismos.
- ❖ Designará a los que trabajarán apoyando al capitán en la operación.

 ICONSA INGENIERÍA CONTINENTAL S.A.	GUÍA PARA EL MANEJO SEGURO DE AGUA SENTINA	Código: IC-SSOA-D-00-02
		VV: 01 20-Abr-2012

- ❖ Será responsable de la manipulación segura del agua de sentina una vez se encuentre en tierra firme.
- ❖ Se asegurará que los tanques con residuos oleosos sean extraídos en el camión cisterna que los transportará siguiendo las normas de seguridad adecuados.

2. Planificación previa a la operación:

- A. La extracción del agua con residuos oleosos se realiza desde el cuarto de máquinas hacia los tanques de 55 galones receptores o directamente hacia la cisterna recolectora.
- B. La ubicación de los tanques de 55 galones receptores, deberá ser planificada entre el capitán y el capataz.
- C. De acuerdo a las condiciones que se den en el proyecto, la ubicación de los tanques receptores podría variar, por lo que debe ser coordinada con el Oficial de Seguridad Ocupacional o Ambiente.
- D. Para la elección de la ubicación de los tanques de 55 galones deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
 - El lugar deberá ser plano, sin pendientes
 - El terreno deberá ser firme y no debe haber peligro de deslizamientos
 - No debe haber trabajos de soldadura o llama abierta cerca de donde se ubicarán los tanques receptores.
 - No debe haber tráfico de maquinaria o equipo que pudiera representar un peligro para la operación de recepción de los residuos oleosos.
 - Se debe colocar tinas de contención a los tanques receptores.
 - Se debe colocar un letrero de prohibido fumar.
 - Mantener en el área un kit de derrame completo.
 - Mantener un tanque adicional en caso de que alguno tenga fugas.
- E. La transferencia se realizará a tanques que podrán estar ubicados en tierra firme o directamente en el remolcador.

 ICONSA INGENIERÍA CONTINENTAL S.A.	GUÍA PARA EL MANEJO SEGURO DE AGUA SENTINA	Código: IC-SSOA-D-00-02 VV: 01 20-Abr-2012
--	--	--

- F. Si se requiere la movilización de los tanques, deberá elegirse la forma más segura de hacerlo para que recorran la menor distancia posible y eligiendo los materiales de apoyo más apropiados (eslingas, redes) con la capacidad adecuada.
- G. En caso de que se tenga que realizar con grúas. Los movimientos deberán ser dirigidos por riggers que tengan el conocimiento y calificación adecuadas para dirigir la operación.

3. Tareas previas

- A. Se deberá observar periódicamente el nivel de las aguas acumuladas en el cuarto de máquinas.
- B. Se deberá realizar un cálculo aproximado del volumen de agua acumulado para asegurar tener la cantidad de envases adecuados para su extracción y así poder coordinar con la empresa que extraerá dicho residuo.

4. Materiales y equipos

- A. Paños absorbentes.
- B. Tina de contención.
- C. Tanque metálico de 55 galones.
- D. Rótulos de identificación “RESIDUOS OLEOSOS” con código de identificación de riesgo HMIS.
- E. Tubería reforzada de 1 1/4” con grapas.
- F. Bomba eléctrica
- G. Malla para movilización de tanque.
- H. Tanque auxiliar para la remoción de residuos manualmente.
- I. Señalización de prohibido fumar.

5. Equipo de Protección Personal:

- A. Casco
- B. Flotador
- C. Zapatos de seguridad
- D. Guantes de trabajo
- E. Lentes de seguridad

	GUÍA PARA EL MANEJO SEGURO DE AGUA SENTINA	Código: IC-SSOA-D-00-02
		VV: 01 20-Abr-2012

6. Guía de trabajo

6.1 Extracción:

Para realizar esta operación debe haber al menos dos personas presentes en el área: una de la tripulación del barco y otro ayudante.

- A. Se debe realizar una inspección del lugar para encontrar posibles riesgos como obstáculos que puedan interferir en la operación.
- B. Asegúrese que todo el personal que participe de la operación tenga su equipo de protección personal.
- C. Se debe comprobar una inspección previa para asegurar la integridad de la bomba y de la tubería flexible y los accesorios de la misma.
- D. Ubique el lugar en donde se colocarán los tanques en los cuales se depositará el agua de sentina, de acuerdo a la coordinación previa entre el capitán, el capataz y el seguridad ocupacional o ambiente.
- E. Realice una inspección visual al tanque metálico y asegure que tenga su tapa en buenas condiciones, que se pueda cerrar bien y que no tenga ningún orificio ni apertura.
- F. Revise el área de contención secundaria, que no tenga ninguna rajadura u orificio.
- G. Coloque la identificación al tanque junto con el código de riesgo de acuerdo al código HMIS
- H. Coloque el tanque dentro de la tina de contención secundaria. En caso necesario, coloque la red o lo que fuera necesario para su movilización.
- I. Mantenga los paños absorbentes al lado de la tina de contención listos para ser utilizados.
- J. Insertar la tubería flexible dentro del tanque. Asegurar que no se pueda mover durante la operación de bombeo.
- K. Antes de iniciar el bombeo asegúrese que haya personal en el cuarto de máquinas y en los tanques de recepción. Ponga a funcionar la bomba y verifique su correcto funcionamiento.
- L. Detener el bombeo en caso de que se detecten fugas.
- M. Una vez se inicie el bombeo, no se debe dejar la operación desatendida. Siempre debe haber personas que verifiquen la operación tanto en el cuarto de máquinas como en los tanques de recepción.

- N. Continúe el bombeo hasta que el tanque esté llene hasta el volumen planificado o hasta que se termine de bombear todo el residuo oleoso.
- O. Detener la bomba cuando el tanque haya alcanzado el volumen planificado o cuando se haya terminado el bombeo (lo que ocurra primero).
- P. Los residuos que no puedan ser bombeados, deberán ser retirados manualmente. Para ello, utilice un tanque auxiliar.

6.2 Movilización

- a. **Dentro del proyecto (1):** Del remolcador hacia tierra firme
 - i. Asegúrese que el tanque de residuos oleosos, se encuentre correctamente cerrado.
 - ii. Realice una inspección al lugar en donde se deberá ubicar los tanques para asegurar que sea segura.
 - iii. Coloque bandejas de contención secundaria en el área al cual se deberá mover el tanque.
 - iv. Asegúrese de que exista un kit de derrame o paños absorbentes en el área a la cual se transportarán los tanques.
 - v. Mantener señalización de prohibido fumar.
 - vi. Realice una inspección a la eslinga o red que se utilizará para la movilización de los tanques para asegurar que se encuentre en buenas condiciones.
 - vii. Asegure la carga para evitar su desestabilización
 - viii. Realice el movimiento.
 - ix. Haga una inspección final del área.
- b. **Dentro del proyecto (2):** Hasta el camión que transportará el agua de sentina fuera del proyecto:
 - i. Asegúrese que el tanque de residuos oleosos, se encuentre correctamente cerrado.
 - ii. Coloque una o varias bandejas de contención secundaria (según sea el caso).
 - iii. Asegure que existan paños absorbentes en camión en el cual se realizará el transporte de los residuos oleosos.
 - iv. Mantener señalización de prohibido fumar.
 - v. Realice una inspección a la eslinga o red que se utilizará para la movilización de los tanques para asegurar que se encuentre en buenas condiciones.

	GUÍA PARA EL MANEJO SEGURO DE AGUA SENTINA	Código: IC-SSOA-D-00-02
		VV: 01 20-Abr-2012

- vi. Asegure la carga para evitar su desestabilización
- vii. Realice el movimiento.
- viii. Haga una inspección final del área.
- ix. Asegúrese de que se encuentre disponible la documentación de salida de los residuos oleosos.

6.3 Disposición final

La disposición final estará a cargo de una empresa Recicladora y siempre se tiene que verificar que la empresa a contratar cuente con los permisos emitidos por la ANAM para darle la disposición final a este tipo de residuos.

Es importante conocer que el retiro de agua de sentina se realiza directamente en el muelle donde se está realizando los trabajos y donde estén los remolcadores.